

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO, UTESA
SISTEMA CORPORATIVO



Asignatura:

Proyecto Integrador I

Nombre de Entidad:

Grupo M

Diseño del sistema:

Sistema de base de conocimiento para RR.HH con IA

Presentado a:

MA Ivan mendoza

Presentado por:

Jose Andres Abreu 1-23-2545

Aranza Fermín 1-23-2795

Santiago, República Dominicana 6 de junio del 2026

INDICE

1. Introducción.....	
2. Carta de presentación.....	
3. Portada.....	
4. Contextualización del problema.....	
5. Justificación del proyecto.....	
6. Descripción del proyecto.....	
7. Objetivos del Proyecto.....	
8. Metas.....	
9. Planificación del proyecto (Diagrama de Gantt).....	
10. Localización física.....	
11. Beneficiarios previstos.....	
12. Recursos.....	
13. Procedencia de la empresa.....	
14. Organización de la empresa.....	
* 14.1. Organigrama de la Empresa.....	
* 14.2. Visión de la empresa.....	
* 14.3. Misión de la empresa.....	
* 14.4. Valores de la empresa.....	
15. Descripción del sistema propuesto.....	
16. Funcionamiento del sistema propuesto.....	
17. Objetivos del sistema propuesto.....	
* 17.1. Generales.....	
* 17.2. Específicos.....	
18. Estandarización del sistema.....	
* 18.1. Nombre de programas y Menús.....	
* 18.2. Nombre de Archivos.....	
* 18.3. Variables de Archivos.....	
* 18.4. Variables de Memorias.....	
* 18.5. Botones y/o Teclas de funciones.....	
19. Diagrama de entidad relación del sistema.....	
20. Descripción y Normalización de las Base de datos del Sistema.....	
21. Relación de variables de Archivos VS Variables de Memorias.....	
22. Diagrama de Flujo de Datos del 1er y 2do Nivel.....	
23. Mini Especificación de los procesos del Sistema.....	
24. Entrada y salida del sistema.....	
25. Seguridad y niveles de Acceso del Sistema.....	
26. Presentación de los formatos o descripción de los programas del Sistema.....	
27. Mini especificaciones o Descripción de los programas del Sistema.....	

28. Relación de archivo VS Programas.....	
29. Validación de los atributos de entrada y proceso del Sistema.....	
30. Presentación de propuesta de Equipo, Software, Redes, Etc.....	
31. Especificación de Documentos.....	
32. Conclusión.....	

Introduccion

El presente corresponde al diseño del Sistema de Base de Conocimiento para Recursos Humanos con Inteligencia Artificial Integrada, una solución tecnológica desarrollada con el propósito de centralizar, organizar y gestionar la información relacionada con el personal de una organización. El sistema permitirá administrar procesos de Recursos Humanos como empleados, expedientes, documentos, asistencia, nómina, capacitaciones, beneficios, incidencias, reclutamiento y vacantes, manteniendo toda la información disponible en una plataforma única y segura.

Además de las funciones tradicionales de gestión de Recursos Humanos, la propuesta incorpora una Base de Conocimiento Institucional que almacenará políticas, procedimientos, reglamentos, manuales y documentación corporativa. Esta información servirá como fuente principal para consultas internas y como mecanismo de preservación del conocimiento organizacional, facilitando el acceso rápido y eficiente a información relevante para empleados y administradores.

Como elemento innovador, el sistema integrará herramientas de Inteligencia Artificial, capaces de interpretar consultas realizadas en lenguaje natural, proporcionar respuestas basadas en la Base de Conocimiento, generar recomendaciones automáticas y apoyar diferentes procesos administrativos. Asimismo, la solución contempla módulos complementarios para la gestión de suscripciones, pagos mediante PayPal y facturación electrónica con integración a la DGII, permitiendo una plataforma moderna, escalable y alineada con las necesidades actuales de transformación digital empresarial.

1)- Carta de presentación

Por medio de la presente se somete a consideración el proyecto titulado “Sistema de Base de Conocimiento para Recursos Humanos con Inteligencia Artificial Integrada para Grupo M”, elaborado como propuesta tecnológica orientada a optimizar la gestión de información y los procesos administrativos del departamento de Recursos Humanos.

El proyecto contempla el análisis, diseño y documentación de una solución informática que permitirá centralizar el conocimiento organizacional, automatizar consultas internas y mejorar la administración de la información mediante herramientas de inteligencia artificial.

Se espera que esta propuesta contribuya al fortalecimiento de los procesos internos, facilite el acceso a la información y apoye la modernización tecnológica de la organización.

Atentamente,

Aranza M. Fermín , José Andrés Abreu

Santiago de los Caballeros, República Dominicana

2)- Portada**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA)
Facultad de Arquitectura e Ingeniería****Asignatura:**

Proyecto Integrador I

Nombre de Entidad

Grupo M

Docente:

MA. Ivan Mendoza

Diseño a implementar del sistema:

Base de conocimiento para RR.HH con IA

Presentado por:

Aranza Fermin 1-23-2795
Jose Andres Abreu 1-23-2545

Santiago De Los Caballeros, República Dominicana

4)- Contextualización del problema

Grupo M administra una gran cantidad de información relacionada con empleados, procesos administrativos, normativas internas y documentación corporativa.

Actualmente, gran parte de esta información se encuentra distribuida en diferentes medios, lo que dificulta su acceso rápido y oportuno.

Esta situación provoca retrasos en la búsqueda de información, duplicidad de registros, dependencia del conocimiento individual de ciertos empleados y dificultades para mantener la información actualizada. Asimismo, la ausencia de herramientas inteligentes limita la capacidad de respuesta ante consultas frecuentes realizadas por empleados y personal administrativo.

Ante esta necesidad surge la propuesta de diseñar un Sistema de Base de Conocimiento para Recursos Humanos con Inteligencia Artificial Integrada que permita centralizar el conocimiento organizacional y facilitar el acceso a la información mediante mecanismos automatizados.

5)- Justificación del proyecto

La realización de este proyecto surge de la necesidad de mejorar la gestión de la información en el departamento de Recursos Humanos de Grupo M. Actualmente, gran parte de los procesos administrativos se realiza mediante documentos físicos, hojas de cálculo y archivos digitales distribuidos en diferentes ubicaciones, lo que dificulta el acceso rápido a la información y aumenta el riesgo de errores, duplicidad de datos y pérdida de documentos. Estas limitaciones afectan la eficiencia operativa y generan retrasos en actividades clave del departamento.

La implementación de un Sistema de Base de Conocimiento para Recursos Humanos con Inteligencia Artificial Integrada permitirá centralizar la información institucional en una única plataforma segura y organizada. Además, facilitará la consulta de políticas, procedimientos, reglamentos y documentación interna mediante herramientas inteligentes capaces de responder preguntas en lenguaje natural, lo que reducirá la dependencia de procesos manuales y del conocimiento individual de ciertos empleados.

Asimismo, el sistema contribuirá a optimizar la gestión documental, mejorar el control de expedientes laborales, agilizar la generación de reportes y fortalecer la seguridad de la información. De esta manera, la empresa podrá mejorar la productividad de sus colaboradores, facilitar la toma de decisiones y apoyar su proceso de transformación digital mediante el uso de tecnologías modernas e innovadoras.

6)- Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el diseño de un Sistema de Base de Conocimiento para Recursos Humanos con Inteligencia Artificial Integrada, orientado a modernizar y optimizar la gestión de información dentro de Grupo M. La solución estará compuesta por una plataforma centralizada que permitirá administrar información relacionada con empleados, expedientes laborales, permisos, vacaciones, capacitaciones, reclutamiento, beneficios y demás procesos administrativos del área de Recursos Humanos.

El sistema incorporará una Base de Conocimiento Institucional donde se almacenarán reglamentos, políticas, manuales, procedimientos y documentos corporativos, permitiendo que los usuarios autorizados accedan rápidamente a la información que necesiten. Además, contará con un asistente basado en inteligencia artificial que facilitará las consultas mediante preguntas en lenguaje natural, proporcionando respuestas rápidas y precisas según la información registrada en la plataforma.

La solución también incluirá módulos para la gestión de usuarios, control de accesos, generación de reportes, auditoría de actividades y administración documental. Todo el sistema estará respaldado por mecanismos de seguridad que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, contribuyendo a mejorar la eficiencia operativa y la calidad de los servicios ofrecidos por el departamento de Recursos Humanos.

7) - Objetivos del Proyecto

7.1 Generales

Diseñar un sistema de base de conocimiento para recursos humanos con inteligencia artificial integrada que permita optimizar la gestión de la información y mejorar los procesos administrativos de la entidad Grupo M.

7.3 Especificos

- Centralizar la información del departamento de Recursos Humanos.
- Facilitar la consulta de documentos y procedimientos institucionales.
- Implementar herramientas de inteligencia artificial para consultas automatizadas.
- Mejorar la gestión documental y administrativa.
- Fortalecer la seguridad y disponibilidad de la información.
- Optimizar los procesos internos relacionados con Recursos Humanos.

8)-Metas

El proyecto tiene como meta desarrollar una solución tecnológica integral que permita modernizar la gestión de Recursos Humanos mediante una arquitectura funcional organizada y una base de datos estructurada. Para ello, se definirá una plataforma capaz de centralizar la información relacionada con empleados, expedientes, documentos, capacitaciones, permisos y demás procesos administrativos. Esta estructura permitirá mantener la información organizada, reducir la duplicidad de registros y garantizar la disponibilidad de los datos cuando sean requeridos por los usuarios autorizados.

Asimismo, se busca implementar una base de conocimiento institucional que almacene políticas, reglamentos, procedimientos y documentación interna de la empresa, convirtiéndose en una fuente confiable de información para el personal. Esta base estará integrada con herramientas de IA que facilitarán la consulta de información mediante preguntas, permitiendo obtener respuestas rápidas y precisas según sean sus necesidades. Con ello se pretende mejorar el acceso al conocimiento organizacional y fortalecer la capacidad de respuesta del departamento de Recursos Humanos.

En ese sentido, se tiene como propósito optimizar los procesos administrativos mediante la automatización de tareas, la reducción de los tiempos de búsqueda de información y la implementación de mecanismos de seguridad que protejan los datos institucionales. La solución permitirá aumentar la eficiencia operativa, disminuir errores en los procesos, agilizar la toma de decisiones y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información gestionada dentro del sistema.

10) - Localización física

La empresa se encuentra en el parque industrial Caribbean Industrial Park, en la ciudad de Santiago, Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

11)- Beneficiarios previstos

Los principales beneficiarios de este sistema serán los empleados y el personal del departamento de Recursos Humanos de Grupo M, ya que podrán acceder a la información de manera más rápida, organizada y segura. El sistema facilitará la gestión de expedientes, documentos, permisos, capacitaciones y demás procesos relacionados con el personal de la empresa.

También se beneficiarán los supervisores y gerentes, quienes tendrán acceso a información actualizada para dar seguimiento a sus equipos de trabajo y apoyar la toma de decisiones. Además, la dirección de la empresa podrá contar con reportes e información confiable que ayuden a mejorar la planificación y administración de los recursos humanos.

De manera general, toda la organización se verá beneficiada gracias a la centralización de la información, la reducción de tareas manuales y el acceso a una base de conocimiento apoyada por Inteligencia Artificial, lo que permitirá realizar consultas y obtener información de forma más rápida y eficiente.

12) - Recursos

Para el desarrollo e implementación del Sistema de Base de Conocimiento para Recursos Humanos con Inteligencia Artificial Integrada, será necesario contar con diversos recursos que permitan garantizar el correcto funcionamiento de la solución propuesta. Estos recursos abarcan aspectos humanos, tecnológicos, materiales y de software, los cuales son fundamentales para llevar a cabo las actividades de análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema.

En cuanto a los recursos humanos, se requerirá la participación de un analista de sistemas, programadores, administrador de base de datos, personal de Recursos Humanos y usuarios finales que colaboren en el levantamiento de requerimientos y validación de la solución. La participación de estos actores permitirá desarrollar un sistema alineado con las necesidades reales de la empresa.

Respecto a los recursos tecnológicos, será necesario disponer de computadoras, servidores, dispositivos de almacenamiento, conexión a red e infraestructura tecnológica que soporte la ejecución del sistema. Asimismo, se utilizarán herramientas de desarrollo, sistemas gestores de bases de datos y tecnologías de IA que permitan implementar las funcionalidades de consulta inteligente y gestión del conocimiento organizacional.

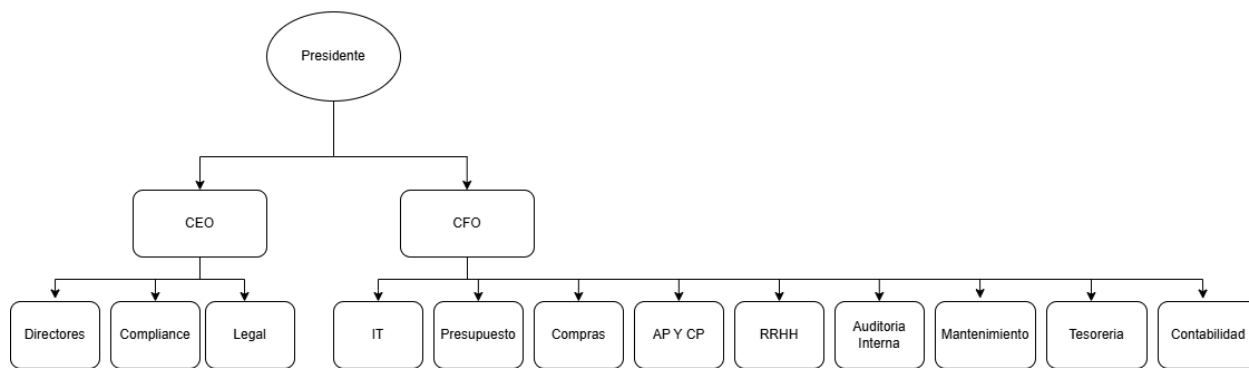
13) - Procedencia de la empresa

Grupo M es una empresa dominicana fundada en el año 1986 en Santiago de los Caballeros por el empresario Fernando Capellán. La compañía inició sus operaciones dentro del sector de zonas francas, enfocándose principalmente en la manufactura y confección textil. Con el paso de los años, fue expandiendo sus procesos industriales y aumentando su capacidad de producción, convirtiéndose en una de las empresas textiles más importantes de República Dominicana y del Caribe.

Actualmente, Grupo M cuenta con operaciones industriales y parques de zona franca tanto en República Dominicana como en Haití, destacándose por la producción y exportación de prendas de vestir para marcas internacionales reconocidas. La empresa también es conocida por su aporte al desarrollo económico del país, gracias a la generación de empleos, la innovación en sus procesos y su crecimiento dentro del mercado internacional.

14) - Organización de la empresa

Organigrama de Grupo M



14.2. Visión de la empresa

“Creadores de Valor”

14.3. Misión de la empresa

Ser una empresa textil verticalmente integrada líder en la región del Caribe, enfocada en la manufactura de prendas de alta calidad y alto valor agregado, impulsando el desarrollo, la innovación responsable y la sostenibilidad.

14.4. Valores de la empresa

- Compromiso
- Innovación
- Efectividad

15) - Descripción del sistema propuesto

El sistema propuesto consiste en una página web de base de conocimiento para recursos humanos con inteligencia artificial integrada. Será desarrollada para optimizar la gestión de información y automatizar procesos administrativos dentro de Grupo M. Su finalidad es centralizar toda la información relacionada con empleados, expedientes, documentos, capacitaciones, reclutamiento, beneficios y demás procesos del departamento de Recursos Humanos en un único entorno seguro y organizado.

La solución permitirá almacenar y administrar el conocimiento institucional de la empresa mediante una base de conocimiento digital compuesta por políticas, reglamentos, procedimientos, manuales y documentación interna. Gracias a la integración de inteligencia artificial, los usuarios podrán realizar consultas en lenguaje natural y obtener respuestas rápidas basadas en la información registrada en el sistema.

Además, la plataforma facilitará la gestión de empleados, permisos, vacaciones, asistencia, nómina, historial laboral, vacantes y procesos de reclutamiento, permitiendo reducir tiempos operativos y mejorar el control administrativo. El sistema incorporará mecanismos de seguridad basados en roles y permisos, garantizando la protección de la información y el acceso controlado a los diferentes módulos.

16)- Funcionamiento del sistema propuesto

Este proceso iniciará cuando el usuario acceda a la Interfaz web mediante sus credenciales de autenticación. Una vez validada su identidad, el sistema verificará el rol y los permisos asignados para determinar las opciones y módulos a los que podrá acceder. Dependiendo de su perfil, el usuario podrá gestionar información, realizar consultas, generar reportes o utilizar las funcionalidades de inteligencia artificial incorporadas en la plataforma.

El sistema permitirá administrar de forma centralizada toda la información relacionada con Recursos Humanos, incluyendo empleados, departamentos, expedientes, documentos, asistencias, nóminas, permisos, vacaciones, capacitaciones, beneficios, incidencias, vacantes y procesos de reclutamiento. Cada operación realizada por los usuarios será registrada y almacenada en la base de datos, garantizando la integridad, disponibilidad y actualización permanente de la información. Además, los cambios realizados quedarán registrados en los módulos de auditoría para mantener un control adecuado de las actividades ejecutadas dentro del sistema.

Uno de los componentes principales será la Base de Conocimiento Institucional, la cual almacenará reglamentos, políticas, manuales, procedimientos, preguntas frecuentes y demás información relevante para la organización. Esta base servirá como fuente de conocimiento para los empleados y como repositorio centralizado de información corporativa. Los usuarios podrán consultar directamente esta información mediante búsquedas tradicionales o a través de herramientas inteligentes integradas en la plataforma.

La Inteligencia Artificial actuará como un asistente virtual especializado en Recursos Humanos. Cuando un usuario realice una consulta en lenguaje natural, la IA analizará la solicitud, interpretará su intención y buscará información relevante dentro de la Base de Conocimiento y de los datos autorizados del sistema. Posteriormente, generará una respuesta clara y contextualizada, permitiendo resolver dudas sobre procedimientos

internos, beneficios, capacitaciones, permisos, políticas empresariales y otros temas relacionados con la gestión del personal.

Asimismo, la Inteligencia Artificial podrá generar recomendaciones automáticas basadas en la información disponible, identificar patrones de uso, sugerir capacitaciones para empleados, apoyar procesos de reclutamiento mediante el análisis de perfiles y facilitar la localización rápida de documentos o registros específicos. Estas capacidades contribuirán a optimizar la toma de decisiones y a mejorar la eficiencia operativa del departamento de Recursos Humanos.

La Inteligencia Artificial estará implementada mediante servicios en la nube, permitiendo el procesamiento de consultas, análisis de información y generación de respuestas en tiempo real. La Base de Conocimiento será alimentada continuamente con políticas internas, reglamentos, manuales, procedimientos, documentos institucionales, preguntas frecuentes y demás información relevante de la organización. Gracias a esta integración, la IA podrá acceder a información actualizada y proporcionar respuestas más precisas, recomendaciones inteligentes y asistencia automatizada a los usuarios

Adicionalmente, el sistema contará con un módulo de gestión de suscripciones que permitirá administrar diferentes planes de acceso a la plataforma mediante pagos electrónicos realizados a través de PayPal. Una vez validado el pago, el sistema habilitará automáticamente los servicios correspondientes al plan contratado. Asimismo, dispondrá de un módulo de facturación electrónica integrado con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), permitiendo emitir, validar y almacenar comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) de acuerdo con la norma

Finalmente, el sistema permitirá generar reportes administrativos, estadísticos y gerenciales en tiempo real, proporcionando información útil para el seguimiento de indicadores y la planificación organizacional. Todo el funcionamiento de la plataforma estará respaldado por mecanismos de seguridad, control de acceso y auditoría, garantizando la confidencialidad, integridad y protección de la información gestionada dentro de Grupo M.

17) - Objetivos del sistema propuesto

17.1. Generales

Desarrollar e implementar un Sistema de Base de Conocimiento para Recursos Humanos con Inteligencia Artificial Integrada que permita centralizar la información institucional, optimizar los procesos administrativos y facilitar el acceso rápido y seguro al conocimiento organizacional dentro de Grupo M.

17.2. Específicos

1. Centralizar la información de empleados y expedientes laborales.
2. Automatizar los procesos administrativos de Recursos Humanos.
3. Facilitar el acceso a reglamentos, políticas y procedimientos internos.
4. Implementar consultas inteligentes mediante inteligencia artificial.
5. Mejorar la gestión documental de la empresa.
6. Controlar permisos, vacaciones y capacitaciones.
7. Generar reportes administrativos y gerenciales.
8. Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información.
9. Reducir errores ocasionados por procesos manuales.
10. Optimizar los tiempos de respuesta a consultas internas.

18) - Estandarización del sistema

La estandarización del sistema tiene como finalidad establecer normas para la identificación de programas, menús, archivos, variables y funciones que serán utilizadas dentro del Sistema de Base de Conocimiento para Recursos Humanos con Inteligencia Artificial Integrada. Esto permitirá mantener una estructura organizada, facilitar el mantenimiento del sistema, optimizar el desarrollo y garantizar la consistencia de la información administrada.

18.1 Nombre de Programas y Menús

Para facilitar la administración y navegación del sistema, cada módulo contará con una identificación específica y estará agrupado dentro del menú principal.

Programas del Sistema

Código	Nombre del Programa
--------	---------------------

PRG00	Gestión de Usuarios
-------	---------------------

1

PRG00	Gestión de Empleados
-------	----------------------

2

PRG00	Gestión de Departamentos
-------	--------------------------

3

PRG00	Gestión de Expedientes
-------	------------------------

4

PRG00	Gestión de Documentos
-------	-----------------------

5

PRG00	Gestión de Permisos y Vacaciones
-------	----------------------------------

6

PRG00	Gestión de Asistencia
-------	-----------------------

7

PRG00	Gestión de Nómina	8
PRG00	Gestión de Capacitaciones	9
PRG01	Gestión de Beneficios	0
PRG01	Gestión de Vacantes	1
PRG01	Gestión de Reclutamiento	2
PRG01	Base de Conocimiento	3
PRG01	Asistente Inteligente IA	4
PRG01	Generación de Reportes	5
PRG01	Auditoría del Sistema	6
PRG01	Facturación Electrónica	7
PRG01	Gestión de Clientes	8
PRG01	Gestión de Suscripciones	9
PRG02	Configuración General	0

Menú Principal

- Inicio
- Empleados
- Departamentos

- Expedientes
- Documentos
- Permisos y Vacaciones
- Asistencia
- Nómina
- Capacitaciones
- Beneficios
- Vacantes
- Reclutamiento
- Base de Conocimiento
- Asistente IA
- Reportes
- Facturación Electrónica
- Auditoría
- Configuración
- Cerrar Sesión

18.2 Nombre de Archivos

Los archivos o tablas que compondrán la base de datos del sistema serán identificados utilizando nombres descriptivos que permitan reconocer fácilmente su contenido.

Archivo

EMPLEADO

DEPARTAMENTO

USUARIO

ROLES_PERMISOS

EXPEDIENTE

DOCUMENTO

PERMISO_VACACION

ASISTENCIA

NOMINA

CAPACITACION

CAPACITACION_EMPLEADO

HISTORIAL_LABORAL

VACANTE

RECLUTAMIENTO

BENEFICIO

REPORTE

AUDITORIA

BASE_CONOCIMIENTO

IA_CONSULTA

CHAT_IA

RECOMENDACION_IA

CLIENTE

FACTURACION_ELECTRONIC

A

COMPROBANTE_FISCAL

DGII_TRANSACCION

18.3 Variables de Archivos

Las variables de archivos corresponden a los campos almacenados permanentemente en la base de datos del sistema.

Archivo EMPLEADO

Variable

ID_Empleado

Nombre

Apellido

Cedula

Correo

Telefono

Cargo

Fecha_Ingreso

Estado

ID_Departamen
to

Archivo DEPARTAMENTO

Variable

ID_Departamento

Nombre_Departame
nto

Descripcion

Archivo USUARIO

Variable

ID_Usuario

Nombre_Usuar
io

Contraseña

Estado

ID_Empleado

ID_Rol

Archivo EXPEDIENTE

Variable

ID_Expediente

Fecha_Creaci
on

Observacione
s

Estado

ID_Empleado

Archivo DOCUMENTO

Variable

ID_Documento

Nombre_Docu
mento

Tipo_Documen
to

Fecha_Registr
o

Archivo

ID_Expediente

Archivo PERMISO_VACACION

Variable

ID_Permiso

Tipo

Fecha_Inicio

Fecha_Fin

Estado

ID_Emplead
o

Archivo ASISTENCIA

Variable

ID_Asistenci
a

Fecha

Hora_Entrad
a

Hora_Salida

Estado

ID_Emplead
o

Archivo NOMINA

Variable

ID_Nomina

Fecha_Pago

Salario_Base

Horas_Extras

Bonificacione
s

Deducciones

Salario_Neto

Estado

ID_Empleado

Archivo CAPACITACION

Variable

ID_Capacitacio
n

Nombre_Curso

Fecha

Duracion

Archivo VACANTE

Variable

ID_Vacante

Nombre_Vacant
e

Descripcion

Estado

Fecha_Publicaci
on

ID_Departament
o

Archivo RECLUTAMIENTO

Variable

ID_Reclutamient
o

Nombre_Candida
to

Correo

Telefono

Estado

Fecha_Postulaci
on

ID_Vacante

Archivo IA_CONSULTA

Variable

ID_Consulta

Pregunta

Respuesta

Fecha_Consul
ta

ID_Usuario

18.4 Variables de Memorias

Las variables de memoria son aquellas utilizadas temporalmente por el sistema durante la ejecución de procesos y no se almacenan permanentemente en la base de datos.

Variable	Descripción
vUsuario	Usuario autenticado
vRol	Rol asignado al usuario
vEmpleado	Empleado seleccionado
vDepartament o	Departamento seleccionado

vBusqueda	Texto utilizado para búsquedas
vDocumento	Documento cargado
vConsultaIA	Pregunta enviada a la IA
vRespuestaIA	Respuesta generada por la IA
vReporte	Reporte solicitado
vPermiso	Solicitud de permiso
vVacacion	Solicitud de vacaciones
vCapacitacion	Capacitación seleccionada
vVacante	Vacante seleccionada
vReclutamiento	Proceso de reclutamiento activo
vCliente	Cliente seleccionado
vFactura	Factura generada
vComprobante	Comprobante fiscal generado
vFechaActual	Fecha actual del sistema
vEstadoProceso	Estado temporal de un proceso
vMensaje	Mensaje mostrado al usuario

18.5 Botones y/o Teclas de Funciones

El sistema utilizará botones estandarizados para facilitar la interacción de los usuarios con la plataforma.

Botones del Sistema

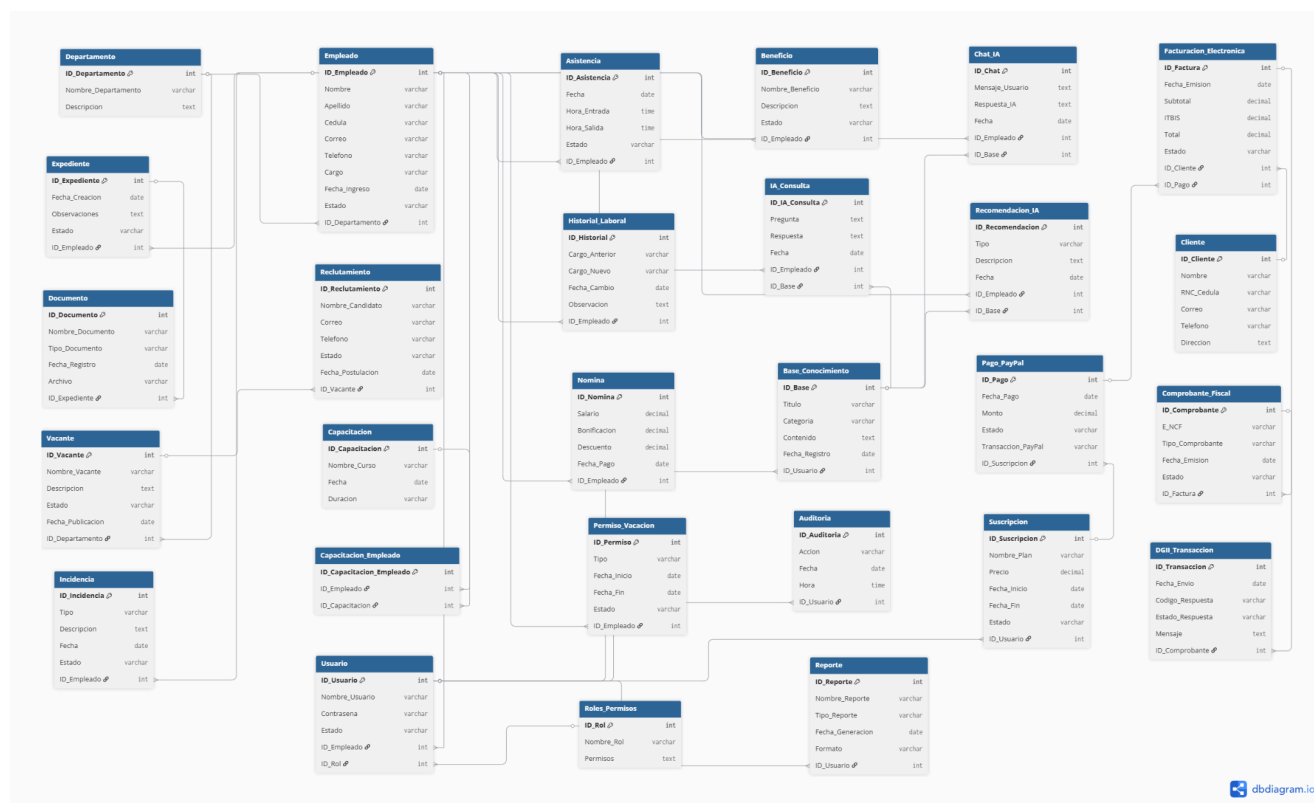
Botón	Función
Nuevo	Crear un nuevo registro
Guardar	Almacenar información
Editar	Modificar información existente
Eliminar	Eliminar registros
Buscar	Localizar información
Consultar	Visualizar información detallada
Imprimir	Imprimir documentos o reportes
Exportar PDF	Generar reportes en formato PDF
Exportar Excel	Generar reportes en formato Excel
Adjuntar Archivo	Cargar documentos al sistema
Descargar Archivo	Descargar documentos
Aprobar	Aprobar solicitudes
Rechazar	Rechazar solicitudes
Generar Reporte	Crear reportes administrativos
Enviar Consulta IA	Consultar al asistente inteligente
Actualizar	Refrescar información
Cancelar	Cancelar una operación
Limpiar	Borrar datos del formulario
Regresar	Volver a la pantalla anterior

Cerrar Sesión Salir del sistema

Teclas de Función

Tecla	Acción
F1	Ayuda del sistema
F2	Nuevo registro
F3	Buscar registro
F5	Actualizar pantalla
F7	Generar reporte
F10	Guardar información
ESC	Cancelar operación
Enter	Confirmar acción
Tab	Mover entre campos

19) - Diagrama de entidad-relación del sistema



20) - Descripción y Normalización de las Base de datos del Sistema

Para diseñar la base de datos se partió inicialmente de un registro único donde toda la información relacionada con los empleados, departamentos, capacitaciones, documentos corporativos y consultas realizadas a la inteligencia artificial era almacenada en un solo archivo. Este diseño provocaba redundancia, inconsistencias y dificultad para consultar la información.

Por ello se aplicó un proceso de normalización progresivo hasta alcanzar la Tercera Forma Normal (3FN)

Estado Inicial (Sin Normalizar)

Al inicio se tenía una tabla general:

Empleado

departamento

cargo

capacitacion

documento

consulta_ia

respuesta_ia

beneficio

Nomina

Problemas detectados

- Repetición de datos del empleado en múltiples registros.
- Si un empleado cambiaba de departamento, era necesario modificar varios registros.
- No permitía gestionar múltiples capacitaciones correctamente.
- Dificultad para almacenar historiales de consultas realizadas a la IA.
- Complejidad para generar reportes de Recursos Humanos.
- Riesgo de inconsistencias y pérdida de información.

Paso 1 — Primera Forma Normal (1FN)

Regla aplicada: Eliminar grupos repetitivos y asegurar que cada campo contenga un único valor atómico.

Problema encontrado: Un empleado podía tener múltiples capacitaciones registradas dentro del mismo campo.

Antes:

Empleado	Capacitaciones
Maria Cruz	Liderazgo, Seguridad Industrial, Excel

Despues (1FN):

Empleado	Capacitación
Maria Cruz	Liderazgo
Maria Cruz	Seguridad Industrial
Maria Cruz	Excel

Resultado

La información se dividió en registros individuales, permitiendo almacenar cada dato de forma independiente y organizada.

Paso 2 – Segunda Forma Normal (2FN)

Regla Aplicada : Eliminar dependencias parciales respecto a la clave primaria.

Problema encontrado: Los datos personales del empleado se repetían en múltiples registros relacionados con permisos, asistencias y capacitaciones.

Antes

Id_Registro	Empleado	Correo	Cargo	Capacitacion
-------------	----------	--------	-------	--------------

Despues (2FN)

Solución Aplicada: Se crearon entidades independientes para almacenar la información personal de los empleados.

Tabla Empleado

- ID_Empleado
- Nombre
- Apellido
- Correo
- Cargo

Tabla Capacitacion

- ID_Capacitacion
- Nombre_Curso
- Fecha

Tabla Capacitacion_Empleado

- ID_Capacitacion_Empleado
- ID_Empleado

- ID_Capacitacion

Resultado

La información personal se almacena una sola vez y puede relacionarse con diferentes procesos sin duplicarse.

Paso 3 – Tercera Forma Normal (3FN)

Regla Aplicada

Eliminar dependencias transitivas.

Problema Encontrado

La información de departamentos, roles, beneficios y documentos dependía de otras entidades y no directamente del empleado.

Solución Aplicada

Se crearon tablas independientes para cada proceso.

Ejemplo

Tabla Departamento

- ID_Departamento
- Nombre_Departamento
- Descripción

Tabla Roles_Permisos

- ID_Rol
- Nombre_Rol

- Permisos

Tabla Beneficio

- ID_Beneficio
- Nombre_Beneficio
- Descripción
- ID_Empleado

Resultado

Cada entidad almacena únicamente la información que le corresponde, evitando redundancias y garantizando la integridad de los datos.

Estructura Final de la Base de Datos

Después del proceso de normalización, la base de datos quedó conformada por las siguientes entidades:

Entidad	Funcion
Departamento	Gestión de áreas organizacionales
Roles_Permisos	Administración de accesos
Empleado	Información del personal
Usuario	Acceso al sistema
Expediente	Historial administrativo empleado
Documento	Gestión documental
Permiso_Vacacion	Control de permisos y vacaciones
Asistencia	Registro de asistencia
Nomina	Gestion Salarial
Capacitación	Administración de cursos
Capacitacion_Empleado	Relación empleado-capacitación
Base_Conocimiento	Almacenamiento de conocimiento institucional
IA_Consulta	Registro de consultas realizadas a la IA
Chat_IA	Conversaciones con el asistente inteligente
Historial_Laboral	Cambios laborales del empleado
Vacante	Gestion de Vacantes
Reclutamiento	Procesos de selección
Recomendacion_IA	Recomendaciones generadas por IA
Incidencia	Registro de incidencias
Beneficio	Beneficios asignados a empleados
Reporte	Generación de informes
Auditorios	Control y trazabilidad del sistema
Cliente	Información de clientes suscritos al sistema
Facturacion_Electronica	Emisión y administración de facturas electrónicas
Comprobante_Fiscal	Generación y control de comprobantes fiscales

	electrónicos (e-CF)
DGII_Transaccion	Registro de validaciones y respuestas de la DGII

21)- Relación de variables de Archivos VS Variables de Memorias

Variables de Archivo	Variables de Memoria	Descripción
ID_Empleado	vEmpleado	Identificador temporal del empleado seleccionado.
Nombre	vEmpleado	Almacena temporalmente el nombre del empleado.
Apellido	vEmpleado	Almacena temporalmente el apellido del empleado.
Cedula	vEmpleado	Almacena la cédula del empleado consultado.
Correo	vEmpleado	Almacena el correo electrónico del empleado.
Telefono	vEmpleado	Almacena el teléfono del empleado.
Cargo	vEmpleado	Almacena el cargo del empleado.
ID_Expediente	vEmpleado	Relaciona el expediente con el empleado seleccionado.
ID_Asiistencia	vEmpleado	Consulta registros de asistencia.
Hora_Entrada	vEmpleado	Almacena la hora de entrada.

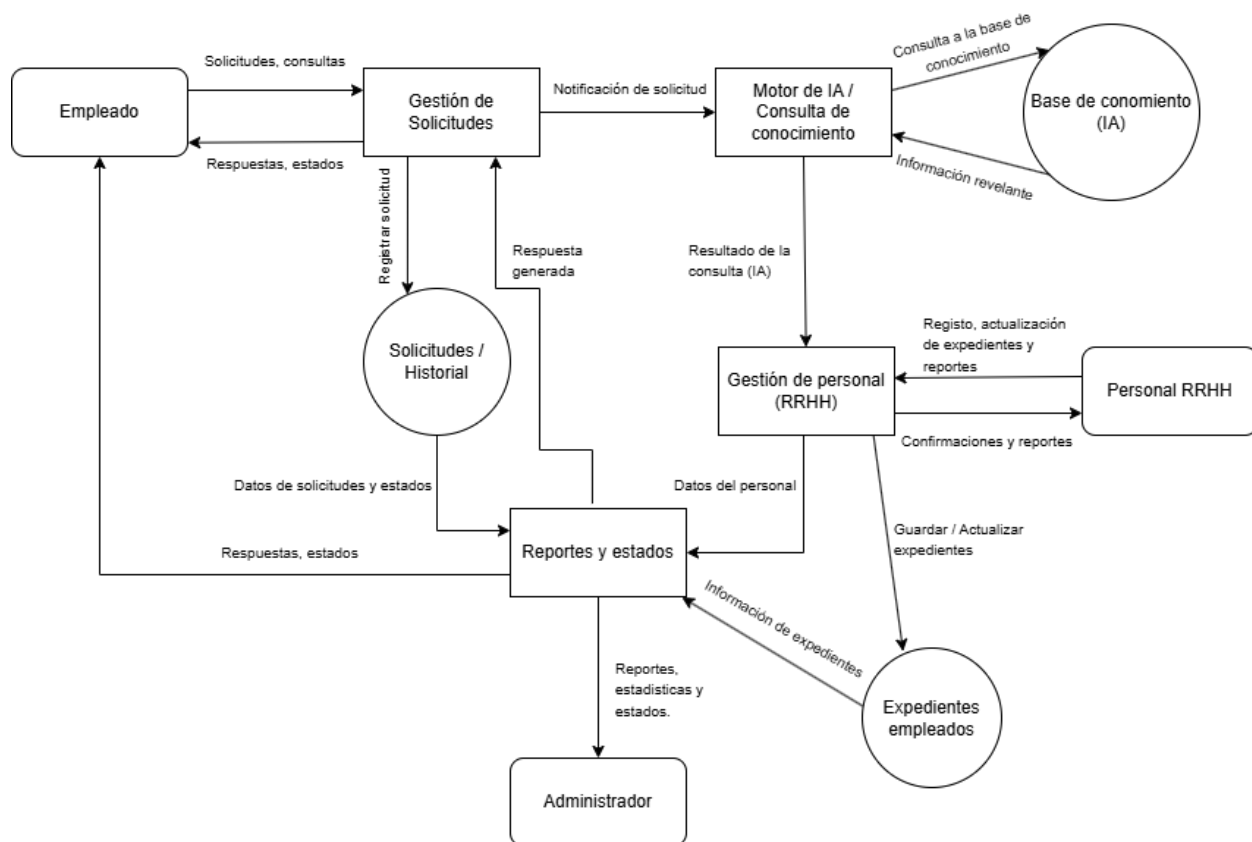
Variables de Archivo	Variables de Memoria	Descripción
Hora_Salida	vEmpleado	Almacena la hora de salida.
ID_Departamento	vDepartamento	Identifica el departamento seleccionado.
Nombre_Departamento	vDepartamento	Almacena el nombre del departamento.
ID_Usuario	vUsuario	Identifica el usuario autenticado.
Nombre_Usuario	vUsuario	Almacena el usuario activo en sesión.
ID_Rol	vRol	Identifica el rol asignado al usuario.
ID_Documento	vDocumento	Identifica el documento cargado o consultado.
Nombre_Documento	vDocumento	Almacena el nombre del documento.
Tipo_Documento	vDocumento	Define el tipo de documento gestionado.
ID_Permiso	vPermiso	Identifica la solicitud de permiso.

Variables de Archivo	Variables de Memoria	Descripción
Fecha_Inicio	vPermiso	Fecha inicial del permiso o vacaciones.
Fecha_Fin	vPermiso	Fecha final del permiso o vacaciones.
ID_Nomina	vReporte	Identifica la nómina consultada.
Salario_Base	vReporte	Almacena salario base para cálculos.
Salario_Neto	vReporte	Almacena salario neto calculado.
ID_Reporte	vReporte	Identifica el reporte generado.
Fecha_Generacion	vReporte	Almacena fecha de generación del reporte.
ID_Capacitacion	vCapacitacion	Identifica capacitación seleccionada.
Nombre_Curso	vCapacitacion	Almacena el nombre del curso.
ID_Vacante	vVacante	Identifica la vacante seleccionada.

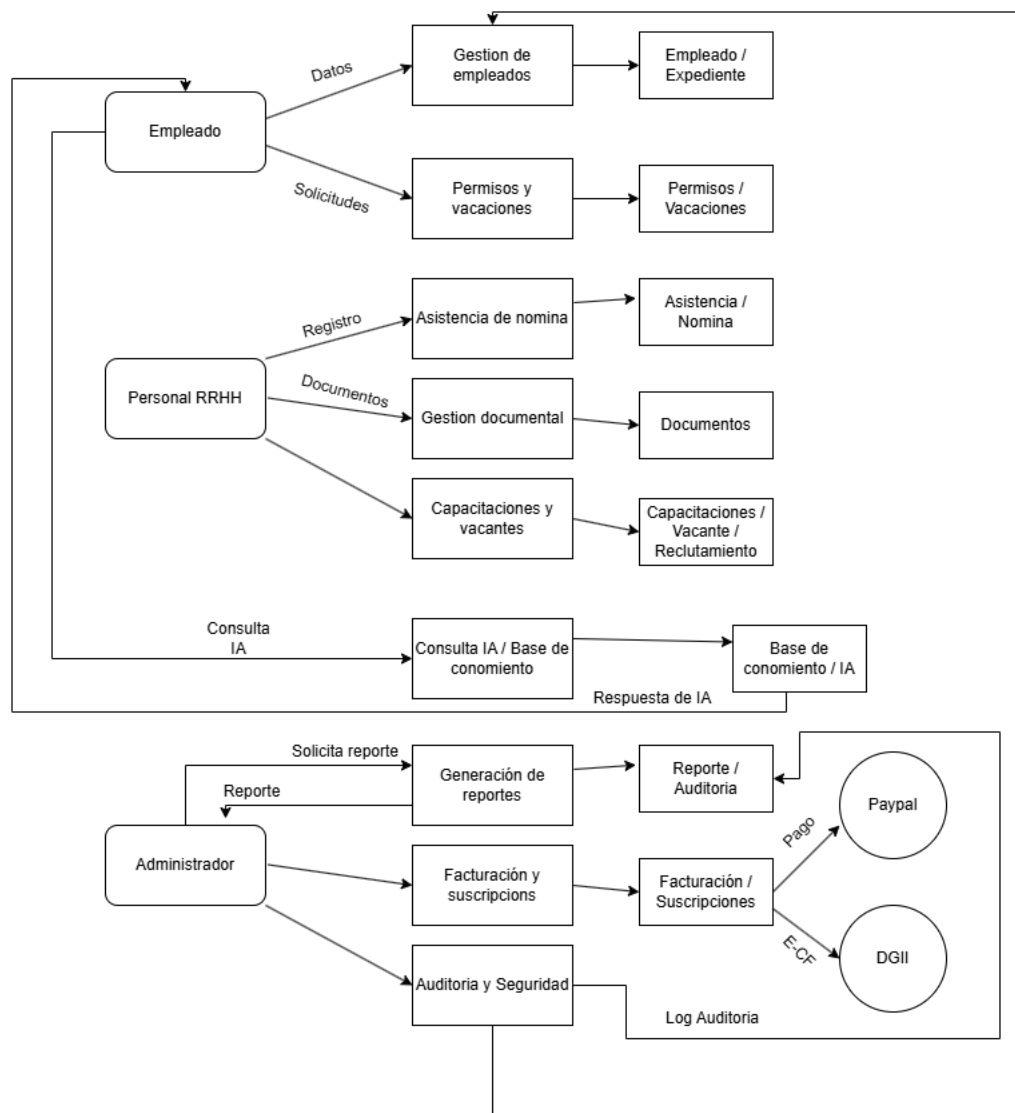
Variables de Archivo	Variables de Memoria	Descripción
Nombre_Vacante	vVacante	Almacena el nombre de la vacante.
ID_Reclutamiento	vReclutamiento	Identifica el proceso de reclutamiento.
Nombre_Candidato	vReclutamiento	Almacena datos del candidato.
ID_Consulta	vConsultaIA	Identifica la consulta realizada a la IA.
Pregunta	vConsultaIA	Almacena temporalmente la pregunta realizada.
Respuesta	vRespuestaIA	Almacena la respuesta generada por la IA.
ID_Auditoria	vEstadoProceso	Controla los procesos auditados.
Fecha	vFechaActual	Almacena la fecha actual del sistema.

22)- Diagrama de Flujo de Datos del 1er y 2do Nivel

1er nivel.

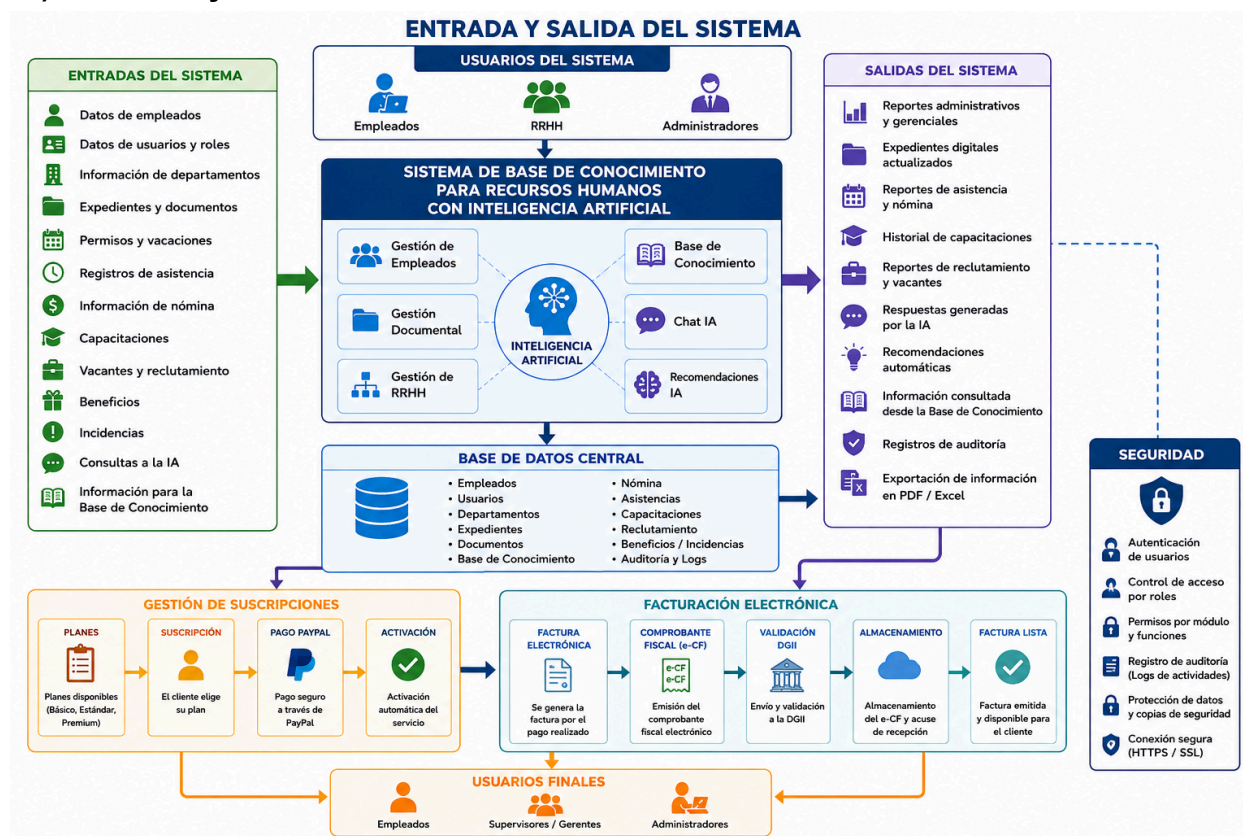


2do nivel.



23)- Mini Especificación de los procesos del Sistema

24) - Entrada y salida del sistema



El Sistema de Base de Conocimiento para Recursos Humanos con Inteligencia Artificial Integrada operará mediante un conjunto de entradas y salidas que permitirán el intercambio continuo de información entre los usuarios y la plataforma. Las entradas corresponden a todos los datos que son registrados o consultados por los usuarios, mientras que las salidas representan la información procesada que el sistema devuelve en forma de respuestas, reportes, consultas y visualizaciones. Este flujo de información constituye la base del funcionamiento del sistema y garantiza la correcta ejecución de los procesos de Recursos Humanos.

Las principales entradas del sistema estarán relacionadas con el registro y la actualización de la información institucional. Entre ellas se encuentran los datos de empleados, usuarios, departamentos, expedientes, documentos, permisos, vacaciones, asistencias, nóminas, capacitaciones, vacantes, procesos de reclutamiento, incidencias y beneficios. Asimismo, el sistema recibirá consultas realizadas por los usuarios a través del módulo de Inteligencia Artificial, donde se podrán realizar preguntas

relacionadas con políticas internas, procedimientos, reglamentos y cualquier información almacenada en la Base de Conocimiento. De igual forma, el sistema recibirá información correspondiente a la gestión de suscripciones, registros de pagos realizados mediante PayPal, datos de clientes, facturas electrónicas y comprobantes fiscales electrónicos (e-CF), los cuales serán procesados y almacenados para garantizar el control administrativo y financiero de la página web. Todas estas entradas serán capturadas mediante formularios digitales con validaciones automáticas que garanticen la calidad y consistencia de los datos registrados.

Por su parte, las salidas estarán orientadas a proporcionar información útil para la gestión administrativa y la toma de decisiones. El sistema generará reportes de empleados, asistencia, nómina, capacitaciones, reclutamiento, beneficios e incidencias. Además, mostrará expedientes digitales, documentos organizacionales, respuestas generadas por la inteligencia artificial, recomendaciones automáticas, consultas históricas y registros de auditoría. Asimismo, producirá reportes de suscripciones activas, historial de pagos, facturas emitidas, comprobantes fiscales electrónicos y estados de validación enviados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Estas salidas podrán visualizarse en pantalla o exportarse a formatos como PDF y Excel, facilitando el análisis, control y distribución de la información dentro de la organización.

25)- Seguridad y niveles de Acceso del Sistema

La seguridad del Sistema Base de conocimiento RR HH con IA como objetivo proteger la información almacenada y garantizar que cada usuario acceda únicamente a las funciones autorizadas. Para ello, el sistema implementará mecanismos de autenticación mediante usuario y contraseña, control de acceso por roles y registro de actividades realizadas dentro de la plataforma.

El sistema contará con diferentes niveles de acceso según las responsabilidades de cada usuario. El Administrador tendrá control total sobre la configuración del sistema, gestión de usuarios, mantenimiento de la Base de Conocimiento y supervisión de los registros de auditoría. El personal de Recursos Humanos podrá gestionar empleados, expedientes, documentos, capacitaciones, beneficios, vacantes y procesos de reclutamiento. Los supervisores tendrán acceso a consultas y reportes relacionados con el personal bajo su responsabilidad, mientras que los empleados podrán consultar su información personal, acceder a la Base de Conocimiento y realizar consultas mediante el módulo de Inteligencia Artificial.

Adicionalmente, el sistema registrará todas las operaciones realizadas por los usuarios a través del módulo de Auditoría, permitiendo mantener un historial de accesos, modificaciones y consultas efectuadas dentro de la plataforma. De esta manera se garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, asegurando un ambiente confiable para la gestión de los procesos de Recursos Humanos y el uso de las herramientas de Inteligencia Artificial integradas al sistema.

26)- Presentación de los formatos o descripción de los programas del Sistema

27)- Mini especificaciones o Descripción de los programas del Sistema

28) - Relación de archivo VS Programas

La relación entre archivos y programas define cómo cada módulo del Sistema de Base de Conocimiento para Recursos Humanos con Inteligencia Artificial Integrada interactúa con las tablas de la base de datos. Los programas funcionan como intermediarios entre los usuarios y los archivos del sistema, permitiendo registrar, consultar, actualizar y almacenar información relacionada con los procesos de Recursos Humanos. Esta estructura modular facilita la organización de la información, mejora el mantenimiento del sistema y optimiza su funcionamiento general.

Cada programa se conecta únicamente con las tablas necesarias para realizar sus funciones. Por ejemplo, el módulo de Gestión de Empleados interactúa con las tablas Empleado, Departamento y Expediente; el módulo de Reclutamiento utiliza las tablas Vacante y Reclutamiento; mientras que el módulo de Base de Conocimiento e Inteligencia Artificial trabaja con Base_Conocimiento, IA_Consulta, Chat_IA y Recomendacion_IA. De igual forma, los módulos de asistencia, nómina, permisos, capacitaciones y beneficios utilizan exclusivamente los archivos relacionados con sus respectivos procesos. Esto permite mantener una mejor organización de los datos, reducir accesos innecesarios y fortalecer la seguridad de la información.

Esta relación entre archivos y programas también facilita la generación de reportes y análisis administrativos. Los módulos de reportes pueden obtener información de empleados, asistencias, capacitaciones, reclutamiento, incidencias y beneficios para producir indicadores y estadísticas que apoyen la toma de decisiones. Asimismo, los módulos de suscripciones, pagos PayPal y facturación electrónica pueden consultar información de clientes, facturas, comprobantes fiscales y transacciones con la DGII para generar reportes financieros y fiscales sin afectar el funcionamiento de las operaciones diarias del sistema. De esta manera, se garantiza una gestión eficiente, organizada y segura de toda la información institucional.

29)- Validación de los atributos de entrada y proceso del Sistema

La validación de datos constituye un mecanismo fundamental para garantizar la calidad, integridad y confiabilidad de la información almacenada en el Sistema de Base de Conocimiento para Recursos Humanos con Inteligencia Artificial Integrada. El sistema incorporará controles de validación tanto en la interfaz de usuario como en la base de datos, con el propósito de evitar errores, inconsistencias y registros incompletos durante la captura y procesamiento de la información.

A nivel de entrada, se validarán todos los campos obligatorios, formatos de datos y restricciones específicas definidas para cada proceso. Por ejemplo, la cédula de un empleado deberá ser única dentro del sistema, los correos electrónicos deberán cumplir con un formato válido, las fechas no podrán contener valores incorrectos y los campos numéricos deberán aceptar únicamente valores permitidos. Asimismo, se utilizarán listas desplegables, calendarios y controles automáticos para reducir errores de digitación y mejorar la experiencia del usuario.

Durante el procesamiento interno, el sistema verificará las reglas de negocio correspondientes a cada módulo. Antes de registrar permisos o vacaciones se comprobará la existencia del empleado; antes de generar reportes se validará la disponibilidad de información; antes de emitir una factura electrónica se verificará la existencia de una suscripción activa y los datos del cliente; y antes de generar respuestas mediante Inteligencia Artificial se comprobará la disponibilidad de información en la Base de Conocimiento. Estas validaciones permitirán garantizar un funcionamiento seguro, coherente y confiable del sistema.

30)- Presentación de propuesta de Equipo, Software, Redes, Etc

Para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Base de Conocimiento para Recursos Humanos con Inteligencia Artificial Integrada, se propone una infraestructura tecnológica moderna, segura y escalable que permita gestionar eficientemente la información institucional, procesar consultas mediante Inteligencia Artificial, administrar suscripciones, realizar pagos electrónicos y emitir facturas electrónicas de acuerdo con las normativas vigentes. La combinación adecuada de hardware, software, redes y servicios en la nube permitirá ofrecer una plataforma estable y disponible para todos los usuarios de la organización.

Equipos (Hardware)

Equipos de Usuario (Clientes)

Los usuarios accederán al sistema mediante computadoras de escritorio o portátiles con características que garanticen un desempeño adecuado para el uso de aplicaciones web, generación de reportes y consultas inteligentes.

Requerimientos mínimos:

- Computadoras de escritorio o laptops.
- Procesador Intel Core i3 o equivalente.
- Memoria RAM de 8 GB.
- Disco SSD de 256 GB.
- Monitor de 19 pulgadas o superior.
- Impresora multifuncional para reportes y documentos administrativos.

Servidor (Implementación Local)

Si la empresa decide alojar la solución dentro de sus instalaciones, se recomienda disponer de un servidor dedicado con capacidad suficiente para soportar la base de datos, los servicios web y los procesos de integración.

Especificaciones recomendadas:

- Procesador Intel Core i5 o superior.
- Memoria RAM mínima de 16 GB.
- Almacenamiento SSD de 1 TB.
- Disco duro externo para respaldos.
- Sistema UPS para protección ante fallos eléctricos.

Infraestructura en la Nube

Como alternativa más moderna y escalable, se recomienda utilizar servicios de computación en la nube como:

- Amazon Web Services (AWS).
- Microsoft Azure.
- Google Cloud Platform.

Esta modalidad permitirá una mayor disponibilidad del sistema, crecimiento según la demanda y reducción de costos de mantenimiento físico.

Software**Sistema Operativo**

- Windows 10 o superior para equipos clientes.
- Windows Server o Linux Ubuntu Server para servidores.

Gestor de Base de Datos

El sistema podrá operar utilizando uno de los siguientes gestores:

- MySQL.
- PostgreSQL.
- Microsoft SQL Server.

Herramientas de Desarrollo

Para la construcción y mantenimiento de la plataforma se recomienda utilizar:

- Visual Studio Code.
- HTML5.
- CSS3.
- JavaScript.
- Laravel, ASP.NET Core o tecnologías equivalentes.

Herramientas Complementarias

- Microsoft Office.
- Adobe Acrobat Reader.
- Antivirus corporativo actualizado.
- Sistema de respaldo automático.
- Navegadores modernos (Chrome, Edge o Firefox).

Servicios Integrados

- API de Inteligencia Artificial.
- API de PayPal.
- API de Facturación Electrónica.
- Servicios de integración con la DGII.
- Power BI para indicadores y análisis gerenciales.

Red

El sistema funcionará mediante una red local con acceso seguro a Internet, permitiendo la comunicación entre usuarios, servidores, servicios de IA y plataformas externas.

Infraestructura recomendada:

- Red LAN interna.
- Router empresarial.
- Switch administrable de 8 puertos o superior.
- Cableado estructurado categoría 6.
- Puntos de acceso Wi-Fi para usuarios autorizados.
- Conexión a Internet mínima de 20 Mbps.

Buenas prácticas recomendadas:

- Uso de contraseñas seguras.
- Firewall activo.
- Certificados SSL.
- Monitoreo constante de la red.
- Segmentación de red para áreas críticas.

Servicios en la Nube e Inteligencia Artificial

Debido a que la Inteligencia Artificial requiere procesamiento constante y acceso rápido a grandes volúmenes de información, se propone que la Base de Conocimiento y los servicios de IA operen en infraestructura en la nube.

La Base de Conocimiento almacenará:

- Políticas institucionales.
- Reglamentos internos.
- Procedimientos organizacionales.
- Manuales de usuario.

- Preguntas frecuentes.
- Documentación corporativa.

La Inteligencia Artificial utilizará esta información para responder consultas realizadas en lenguaje natural, generar recomendaciones, facilitar búsquedas inteligentes y apoyar la toma de decisiones dentro del departamento de Recursos Humanos.

Suscripciones y Pagos Electrónicos

El sistema incorporará un módulo de suscripciones que permitirá a las organizaciones contratar diferentes planes de servicio según sus necesidades.

Las funcionalidades incluirán:

- Gestión de planes de suscripción.
- Renovación automática.
- Control de vigencia.
- Registro de pagos.
- Historial de transacciones.

Los pagos serán procesados mediante PayPal, proporcionando una plataforma segura y reconocida internacionalmente para la administración de cobros electrónicos.

Facturación Electrónica y DGII

El sistema incluirá un módulo de Facturación Electrónica que permitirá emitir comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) conforme a los requerimientos establecidos por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Las funcionalidades contempladas serán:

- Registro de clientes.
- Emisión de facturas electrónicas.
- Generación de e-CF.
- Validación de comprobantes.

- Consulta de estados de facturación.
- Registro de respuestas emitidas por la DGII.

Esta integración permitirá automatizar los procesos fiscales y garantizar el cumplimiento de las normativas tributarias vigentes en la República Dominicana.

Seguridad Tecnológica

Para proteger la información almacenada y garantizar la continuidad operativa del sistema, se implementarán mecanismos de seguridad en todos los niveles de la plataforma.

Controles de seguridad propuestos:

- Copias de seguridad automáticas diarias.
- Cifrado de contraseñas.
- Control de acceso basado en roles y permisos.
- Autenticación segura de usuarios.
- Registro de auditoría de actividades.
- Protección contra accesos no autorizados.
- Actualizaciones periódicas del sistema.
- Protección de la información almacenada en la nube.

31)- Especificación de Documentos

32)- Conclusión

Para finalizar , se representa una propuesta orientada a mejorar la gestión, organización y aprovechamiento de la información dentro de las empresas. Mediante la integración de procesos de Recursos Humanos, gestión documental, inteligencia artificial, reportes, auditoría, suscripciones y facturación electrónica, se logra una solución completa que contribuye a optimizar las operaciones administrativas y fortalecer la toma de decisiones.

La implementación de una Base de Conocimiento centralizada permitirá conservar y compartir el conocimiento institucional de manera estructurada, mientras que la Inteligencia Artificial facilitará el acceso a la información mediante consultas inteligentes y recomendaciones automáticas. Esto reducirá los tiempos de búsqueda, mejorará la productividad y ofrecerá una experiencia más eficiente para todos los usuarios del sistema.

En ese sentido , la incorporación de mecanismos de seguridad, control de acceso, auditoría, pagos electrónicos y facturación electrónica garantiza una plataforma confiable, segura y preparada para el crecimiento futuro de la organización. En conjunto, este proyecto constituye una herramienta tecnológica moderna que aporta valor estratégico al área de Recursos Humanos y promueve la innovación dentro de la empresa.

33)-Conclusiones

1. La automatización de procesos mejora la eficiencia y productividad del área de Recursos Humanos.
2. La digitalización de la información reduce errores y facilita el acceso a los datos.
3. La Base de Conocimiento centraliza y organiza la información institucional de forma segura.
4. El control de acceso por roles protege la confidencialidad de la información.
5. La Inteligencia Artificial agiliza consultas y apoya la toma de decisiones.
6. La solución propuesta es moderna, segura, escalable y adaptable al crecimiento futuro de la organización.